

Atividade 01 - Definição do tema

Equipe

Denise Lins e Luiz Fernando de Barros Caixeta

Nome: Data BIT

Membros:

- Denise Lins, Aluno externo, dlins03, deniselins257@gmail.com, PPGCA, UTFPR
- Luiz Fernando de Barros Caixeta, Aluno externo, luizfbcaixeta, luizfbcaixeta@gmail.com, PPGCA, UTFPR

Objetivos

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise exploratória dos dados provenientes do Sistema Integrado de Gestão da Guarda Municipal de Curitiba (SiGesGuarda), buscando compreender padrões espaciais, temporais e operacionais das ocorrências registradas. A partir das variáveis disponíveis, pretende-se identificar tendências temporais, mapear a distribuição das ocorrências por bairros e regionais, analisar a frequência de diferentes naturezas de atendimento e investigar possíveis relações entre o tipo de ocorrência e o local. Além disso, avaliando aspectos operacionais, como a atuação das equipes e das secretarias envolvidas, a fim de gerar insights que possam contribuir com o aprimoramento da gestão pública.

O trabalho também propõe o desenvolvimento de um modelo de classificação capaz de prever o código da ocorrência a partir das características disponíveis no conjunto de dados, identificando padrões relevantes entre as variáveis explicativas e o tipo de ocorrência registrada.

Perguntas iniciais

- Quais são os tipos de ocorrências mais frequentes e como sua incidência varia ao longo do tempo?
- Quais bairros e regionais concentram maior volume de atendimentos? Existem padrões espaciais relevantes?
- Há relação entre determinados locais (logradouros) e tipos específicos de ocorrência?
- Em quais contextos ocorrem com maior frequência situações de flagrante?
- Qual é a distribuição das ocorrências relacionadas à defesa civil e onde elas se concentram?
- Existe alguma relação entre o tipo de ocorrência e o período do dia em que ela é registrada?

- É possível prever o código da ocorrência com base nas variáveis disponíveis no conjunto de dados?

Impactos

Através deste trabalho apresentado, os responsáveis pela área de segurança pública podem reforçar o policiamento em bairros nos quais há maior número de ocorrências. Além disso, podem ser mais assertivos em relação aos horários de patrulhamento, instaurar pontos de apoio próximos a essas áreas e realizar ações preventivas com maior frequência, bem como promover a divulgação de canais de apoio.

Também é possível focar na resolução de crimes nessas regiões, a fim de aumentar a sensação de segurança da comunidade.

Por fim, o trabalho contribui para o apoio à gestão na tomada de decisões, na melhor aplicação de recursos e na criação de políticas públicas.

Fontes de dados

Utilizaremos como principal fonte de dados o conjunto de dados abertos do SiGesGuarda (Sistema Integrado de Gestão da Guarda Municipal), disponibilizado pela Prefeitura de Curitiba. Essa plataforma é utilizada pela Guarda Municipal para registrar, gerenciar e georreferenciar ocorrências e atendimentos em tempo real. Os dados utilizados compreendem o período de 01/09/2016 a 01/12/2024. A base utilizada consiste em uma tabela principal de ocorrências, na qual cada linha representa um atendimento registrado, contendo informações temporais, espaciais e operacionais.

As variáveis selecionadas para análise incluem: informações temporais, como ATENDIMENTO_ANO, OCORRENCIA_ANO, OCORRENCIA_MES e OCORRENCIA_HORA, que possibilitam identificar padrões ao longo do tempo; informações espaciais, como ATENDIMENTO_BAIRRO_NOME, REGIONAL_FATO_NOME e LOGRADOURO_NOME, utilizadas para mapear a distribuição geográfica das ocorrências; características do local como EQUIPAMENTO_URBANO_NOME e FLAG_EQUIPAMENTO_URBANO, que permitem avaliar a relação entre ocorrências e pontos específicos da cidade; atributos relacionados à natureza da ocorrência como NATUREZA1_DESCRICAO e NATUREZA1_DEFESA_CIVIL, fundamentais para compreender o tipo de atendimento realizado; e variáveis operacionais, como SECRETARIA_NOME, SITUACAO_EQUIPE_DESCRICAO e FLAG_FLAGRANTE, que auxiliam na análise da atuação e das condições do atendimento.

Os dados estão disponíveis em:

<https://dadosabertos.curitiba.pr.gov.br/conjuntodado/detalhe?chave=b16ead9d-835e-41e8-a4d7-dcc4f2b4b627>

Desafios

- Dados incompletos: falta de registros de alguns crimes, como, por exemplo, furtos, devido à falta de confiança da comunidade na elucidação desses crimes.
- Endereços incorretos no cadastro das ocorrências.
- Desbalanceamento de dados.
- Tratamento de outliers: número elevado de crimes em determinados bairros.